
LERNZIELBUCH

Chemie – Atombau, Bindung und Stoffeigenschaften (20 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c0b0266fbef143d0a6b69c4824b8ea1bb71484e5bc8a7e847a9e0230e7851cb7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

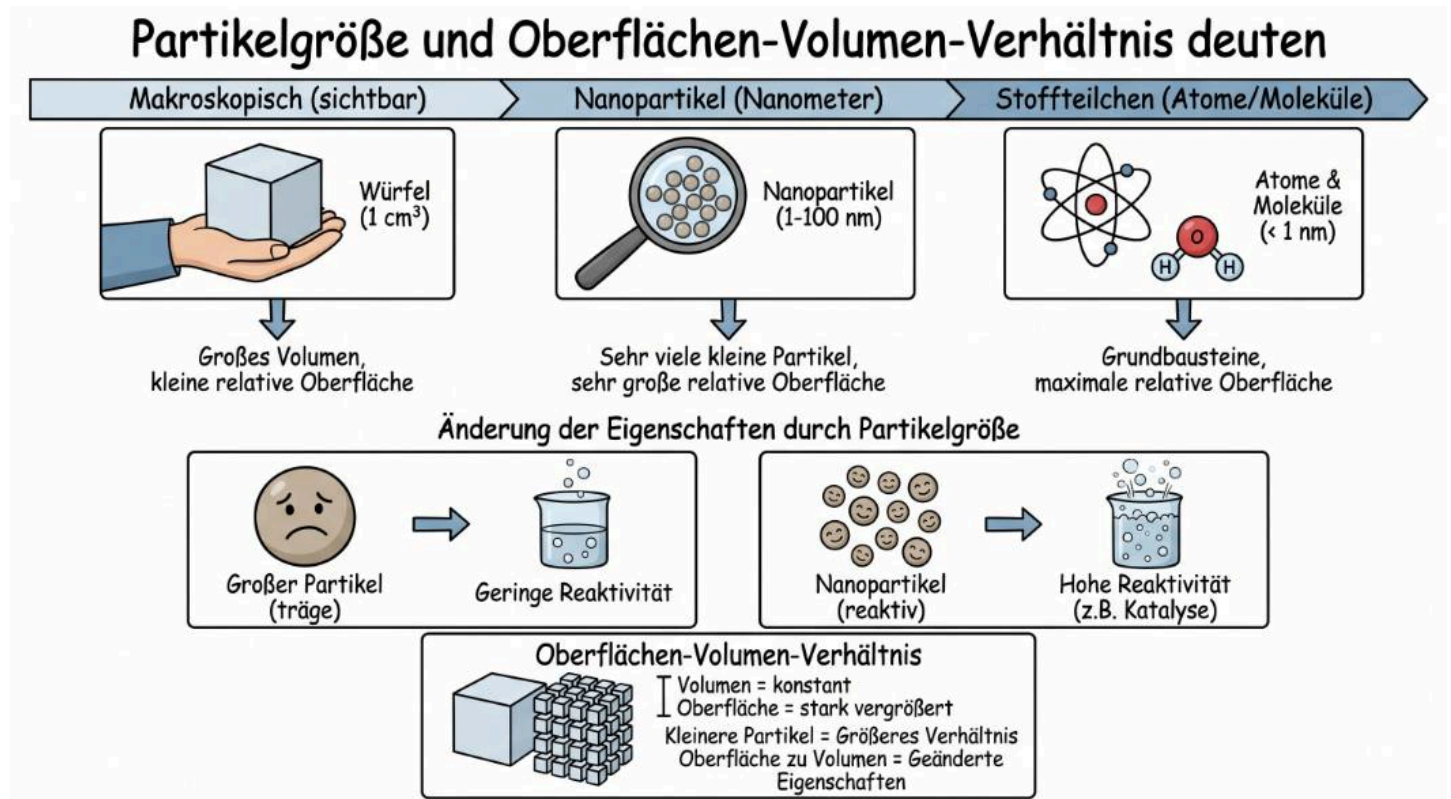
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ionen und Elektrolyse (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Oberstufen-Atombau und Periodensystem	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Stoffgruppen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Antreffwahrscheinlichkeit quantenmodellhaft begründen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten

Lernziel-ID 5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größenordnungen von Stoffteilchen, Nanopartikeln und makroskopischen Objekten vergleichen und Änderungen von Stoffeigenschaften durch Partikelgröße sowie Oberflächen-Volumen-Verhältnis erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stoffe und Eigenschaften beschreiben fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75](#)

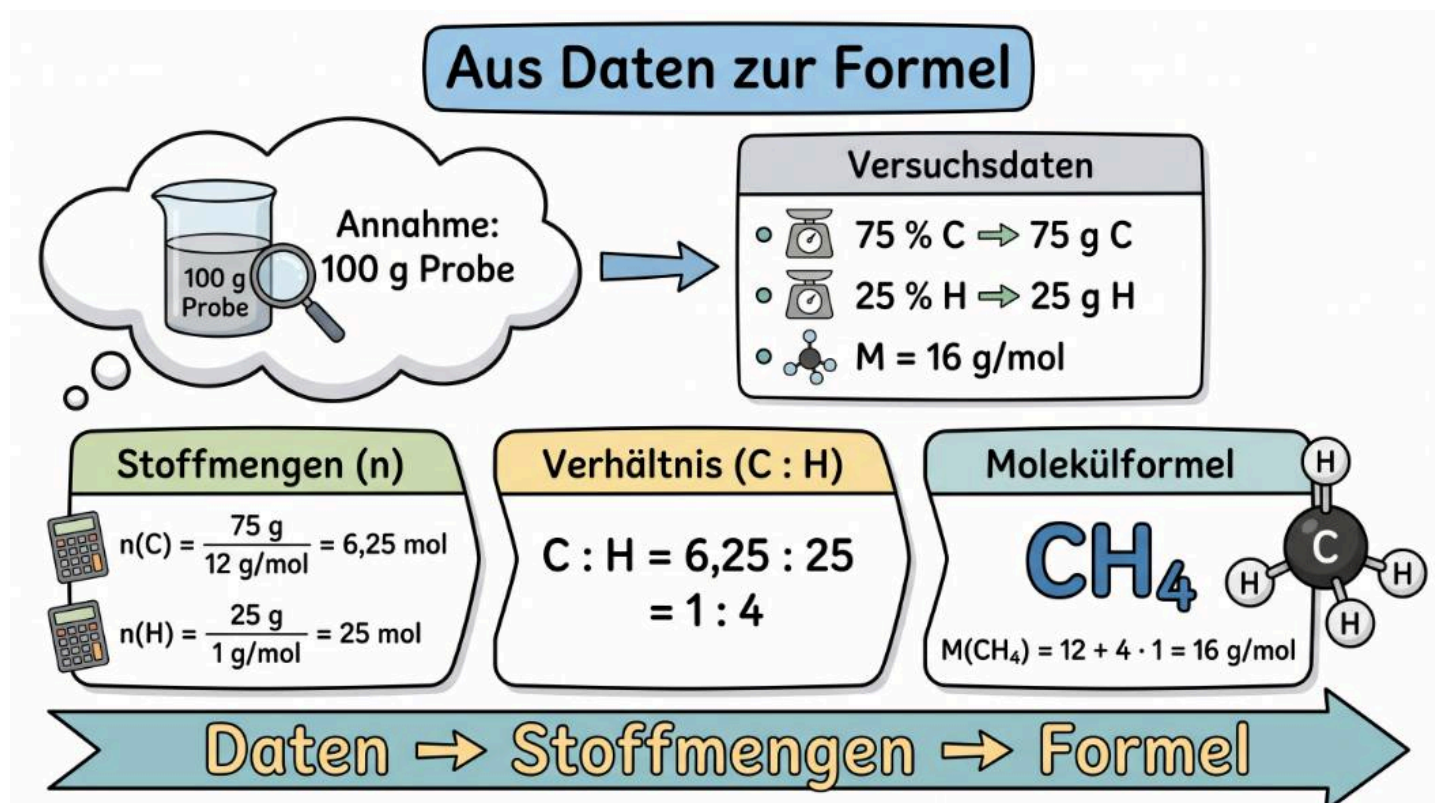
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Nanomaterialien und nanostrukturierte Oberflächen erklären dfbccd62-1203-5d1b-927d-65a4ca41bbad](#)

Relative Atommassen und Molekülformeln aus Daten bestimmen

Lernziel-ID e675fa94-6e23-59c0-b376-4340bf44c00e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffmenge, molare Groessen und Gase (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Versuchsdaten zur Ermittlung relativer Atommassen und zur Molekülformelbestimmung gasförmiger Elemente und binärer Verbindungen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

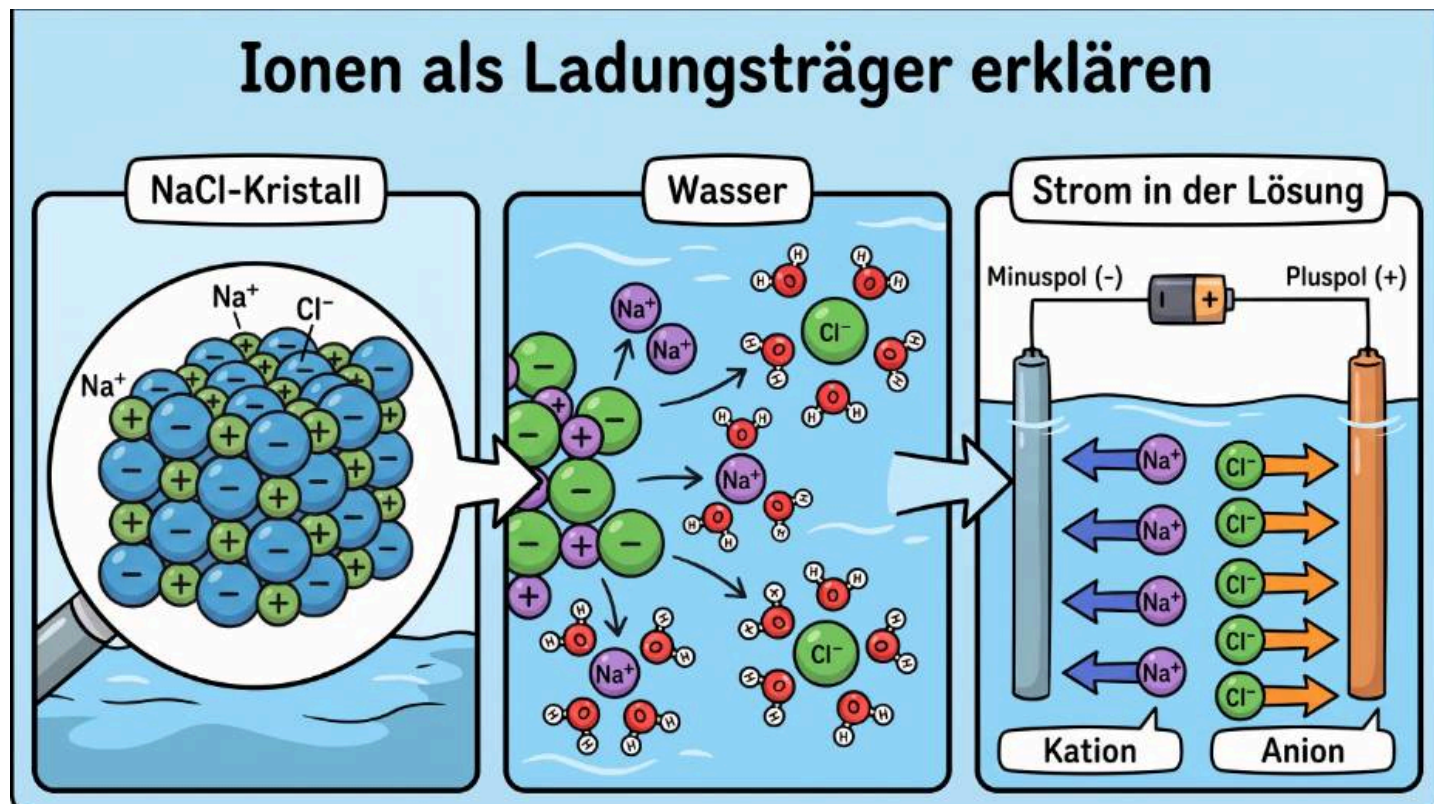
[Konstante Massenverhältnisse beschreiben e0d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafefca](#)

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe](#)

Ionen als Ladungsträger erklären

Lernziel-ID 4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ionenbildung beschreiben, Kationen und Anionen unterscheiden und ihre Rolle als Ladungsträger in Lösungen fachlich erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Elektrolyse einfacher Salze deuten
70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9c9c126

S. 4

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten
a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8038ca

S. 5

Lösen von Salzen energetisch erklären
5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

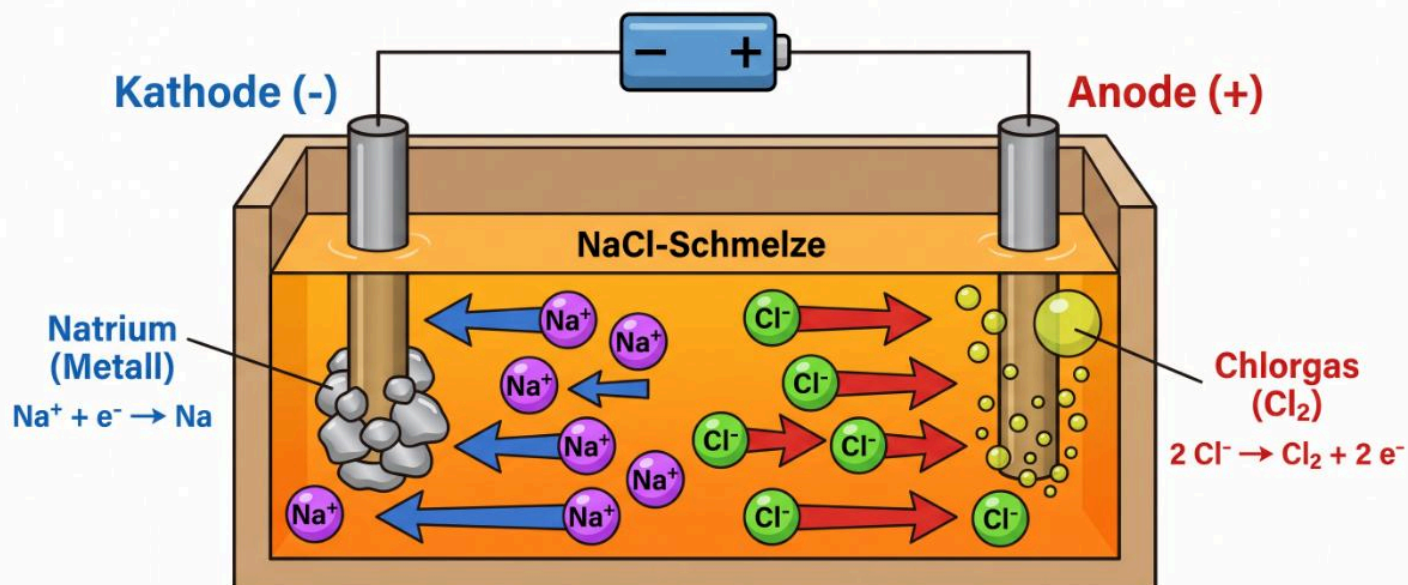
[Leitfähigkeit von Stoffen vergleichen](#) 018bec90-445f-4a88-b8bc-228f8335dee6

Elektrolyse einfacher Salze deuten

Lernziel-ID 70b12d1c-abaf-45c6-ae9e-b571e9cbc126

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Ionen und Elektrolyse (Sek I)

Elektrolyse einer Salzschnmelze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Elektrolyse einfacher Salzlösungen oder Salzschnmelzen mit Ionenwanderung, Elektrodenprozessen und Abscheidung beziehungsweise Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Ionen als Ladungsträger erklären](#)

4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Redoxgleichungen mit Oxidationszahlen erstellen](#) 22133f29-ef02-4408-8f8d-2bbea3275d91

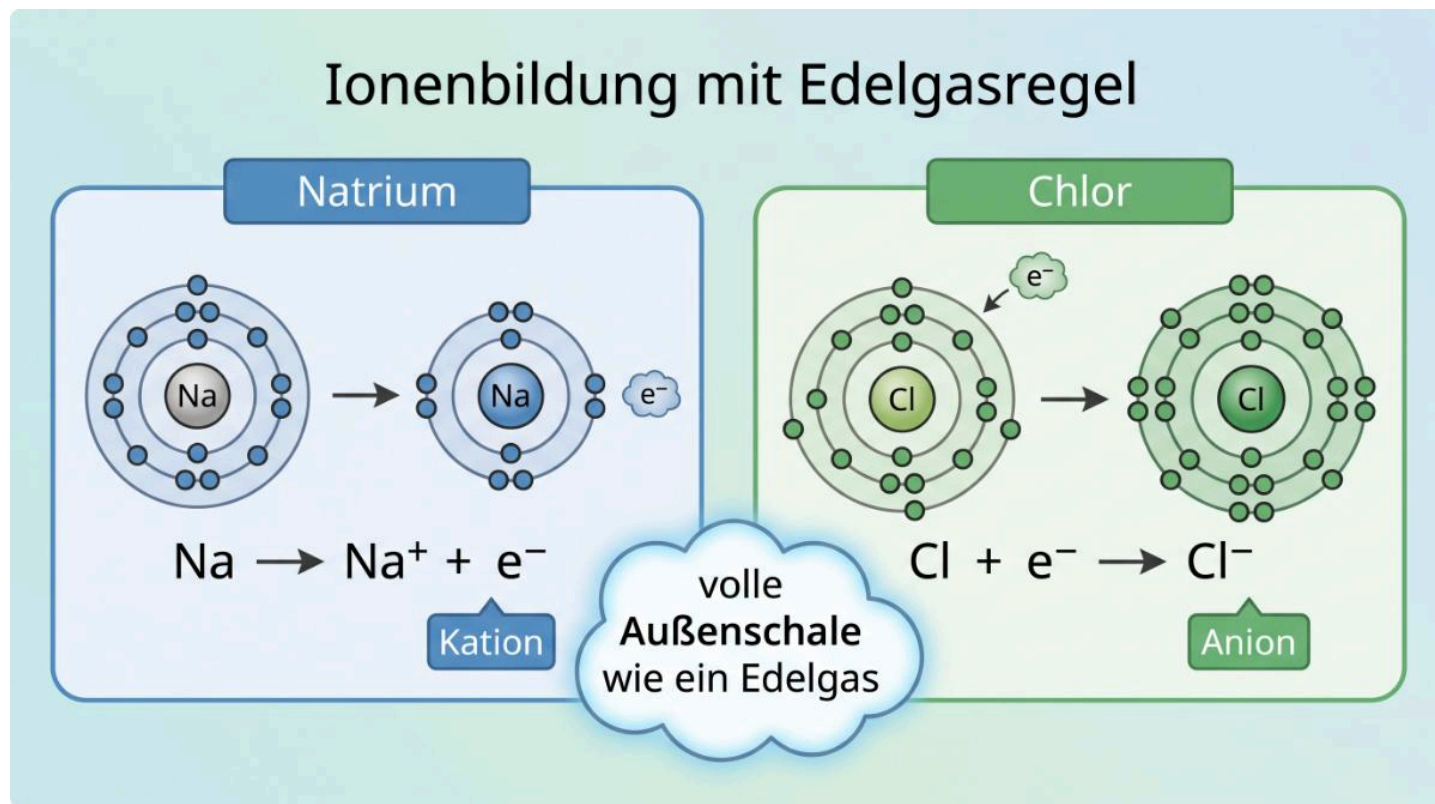
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrolyse beschreiben](#) fd7977bf-1d8e-5c5e-9c37-bd76bb2ffeef

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten

Lernziel-ID a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kationen- und Anionenbildung mithilfe der Edelgasregel fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Ionen als Ladungsträger erklären

4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten

S. 7

965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

S. 8

c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden

S. 9

e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen

S. 14

a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen](#) e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

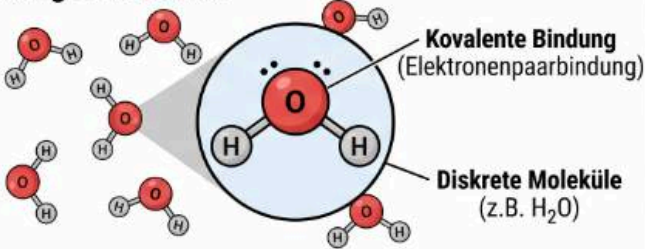
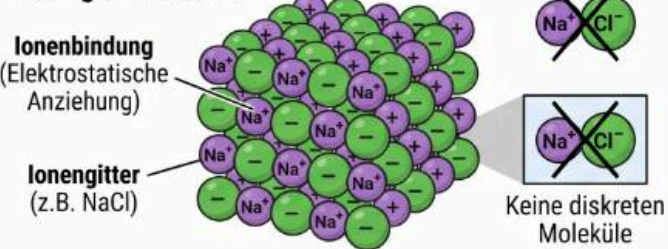
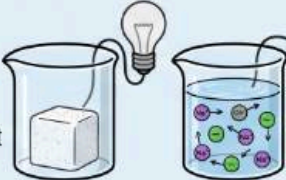
[Einfache Ionenlitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden

Lernziel-ID 79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden

Molekulare Verbindung	Ionogene Verbindung
Elemente (Beteiligung)  (Nichtmetall) + (Nichtmetall) → Nichtmetall + Nichtmetall	Elemente (Beteiligung)  (Metall) + (Nichtmetall) → Metall + Nichtmetall
Bindung und Struktur  Kovalente Bindung (Elektronenpaarbindung) Diskrete Moleküle (z.B. H ₂ O)	Bindung und Struktur  Ionenbindung (Elektrostatische Anziehung) Ionengitter (z.B. NaCl) Keine diskreten Moleküle
Leitfähigkeit (Beispiel H ₂ O)  Geringe Leitfähigkeit (Isolator)	Leitfähigkeit (Beispiel NaCl)  Fest: Keine Leitfähigkeit Schmelze/Lösung: Hohe Leitfähigkeit

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann binäre molekulare und ionogene Verbindungen anhand der beteiligten Elemente, Reaktionstypen und Teilchenvorstellungen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Symbole und Formeln sicher nutzen](#) e7c363d4-e02d-4895-8750-ba62c2eb63fe

[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Molekülformeln und Verhältnisformeln unterscheiden](#) 7964cb36-e9b1-5176-9426-a82041a5b72f

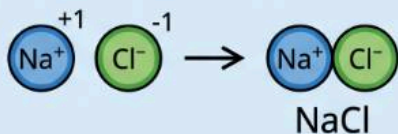
Salzformeln aus Ionenladungen ableiten

Lernziel-ID 965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten

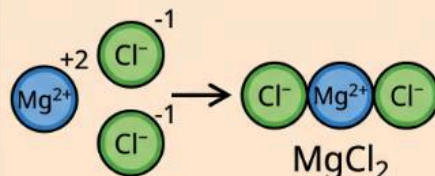
Ladungsausgleich



Natriumchlorid

$$1 \times (+1) + 1 \times (-1) = 0 \text{ (neutral)}$$

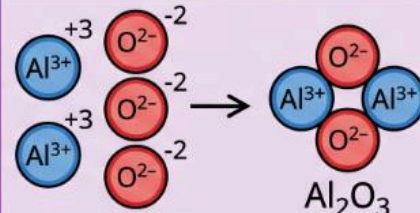
Ladungsausgleich



Magnesiumchlorid

$$1 \times (+2) + 2 \times (-1) = 0 \text{ (neutral)}$$

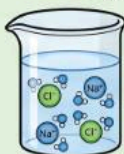
Ladungsausgleich



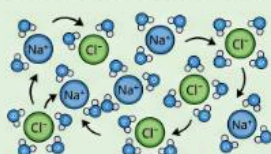
Aluminiumoxid

$$2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0 \text{ (neutral)}$$

Eigenschaften & Lösung (Beispiel)



Hydratisierte, mobile Ionen



spröde

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Ionenladungen und Molekül-Ionen Verhältnisformeln von Salzen ableiten, Salznamen und Formeln ineinander überführen und Eigenschaften von Salzen aus dem Ionenaufbau erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)
a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa6d38ca

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

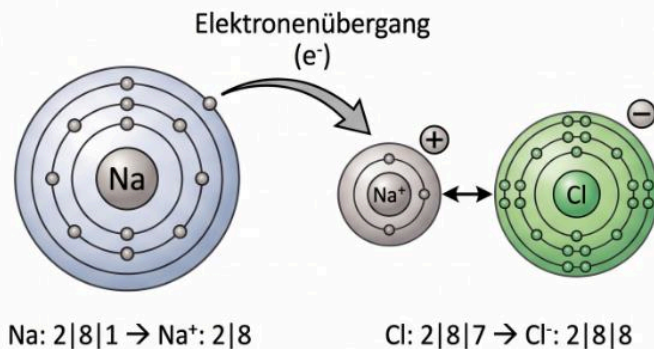
Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

Lernziel-ID c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321

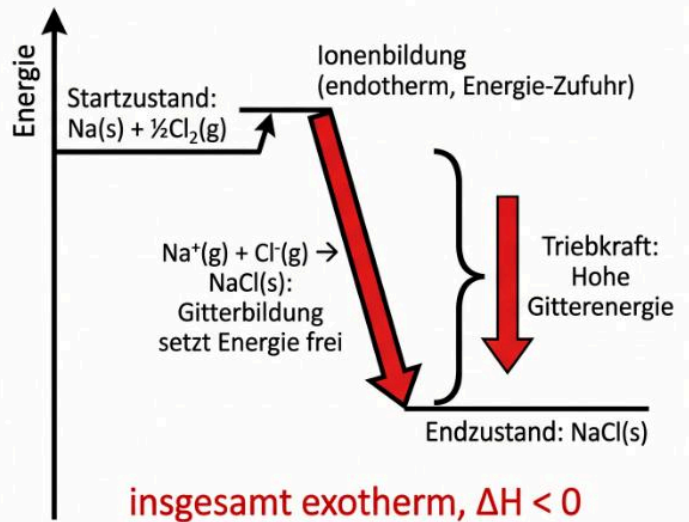
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

Ionenbildung & Elektronenübergang (am Beispiel NaCl)



Energetischer Verlauf & Gitterenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Salzbildung aus Elementen als Ionenbildung mit Elektronenübergang beschreiben, die Edelgaskonfiguration mithilfe des Energiestufenmodells begründen und den exothermen Verlauf über Gitterenergie als Triebkraft erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten](#)
a1632ea9-ca94-4f6a-bed2-96b3aa8d38ca

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

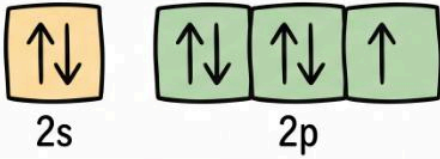
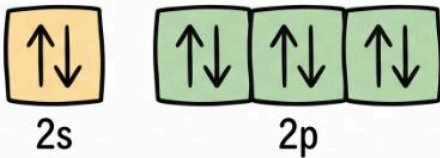
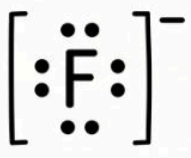
[Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#) f5efab9d-2c61-44ea-b36a-97f873b51fd8

[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 959c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden

Lernziel-ID e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden		
	Einfaches Orbitalmodell (Valenzschale)	Valenzstrichschreibweise (Lewis-Formel)
Fluor-Atom (F)	 2s 2p	
Fluorid-Ion (F ⁻)	 2s 2p	



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein einfaches Orbitalmodell und die Valenzstrichschreibweise nutzen, um Valenzelektronenkonfigurationen von Atomen und Atom-Ionen darzustellen.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca			S. 5
Wird direkt vorausgesetzt von			
Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d	S. 10	Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen 23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6	S. 11
		Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9	S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

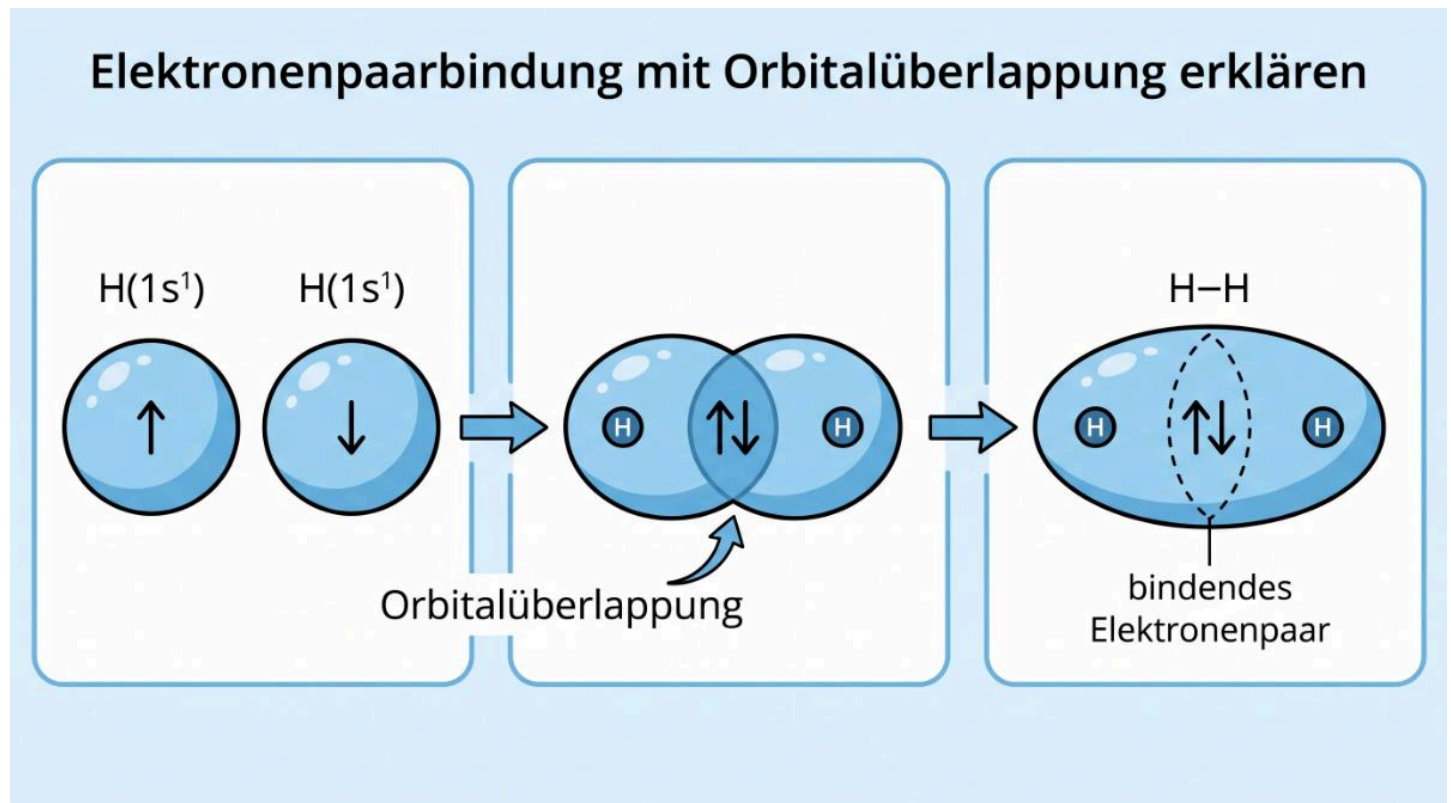
[Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden](#) f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8

[Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen](#) e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären

Lernziel-ID bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhalt von Atomen in Molekülen durch die Überlagerung einfach besetzter Orbitale erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden](#)
e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

[Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen](#)
23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6

S. 11

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#)
747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300

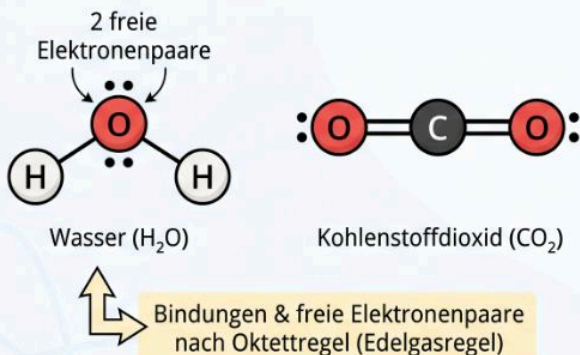
Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

Lernziel-ID 23533087-89ea-5f29-8ec1-9f2e01197bb6

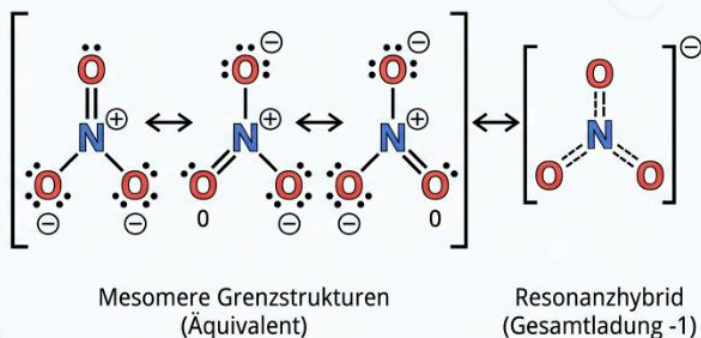
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Valenzstrichformeln und Mesomerie aufstellen

Teil 1: Valenzstrichformeln (Edelgasregel)



Teil 2: Mesomerie (Resonanz)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe der Edelgasregel die Bindigkeit von Nichtmetall-Atomen vorhersagen und Valenzstrichformeln von Molekülen sowie ausgewählten Molekül-Ionen unter Einbezug mesomerer Grenzstrukturen aufstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden](#)
e74f5301-79d3-5869-bd3d-79a5763a1718

S. 9

[Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären](#)
bbe038e9-86ed-5ec6-ab33-316758ddb16d

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Moleküldarstellungen situationsgerecht umwandeln](#) 92c99237-1c74-54fc-bf08-9191656afaa6

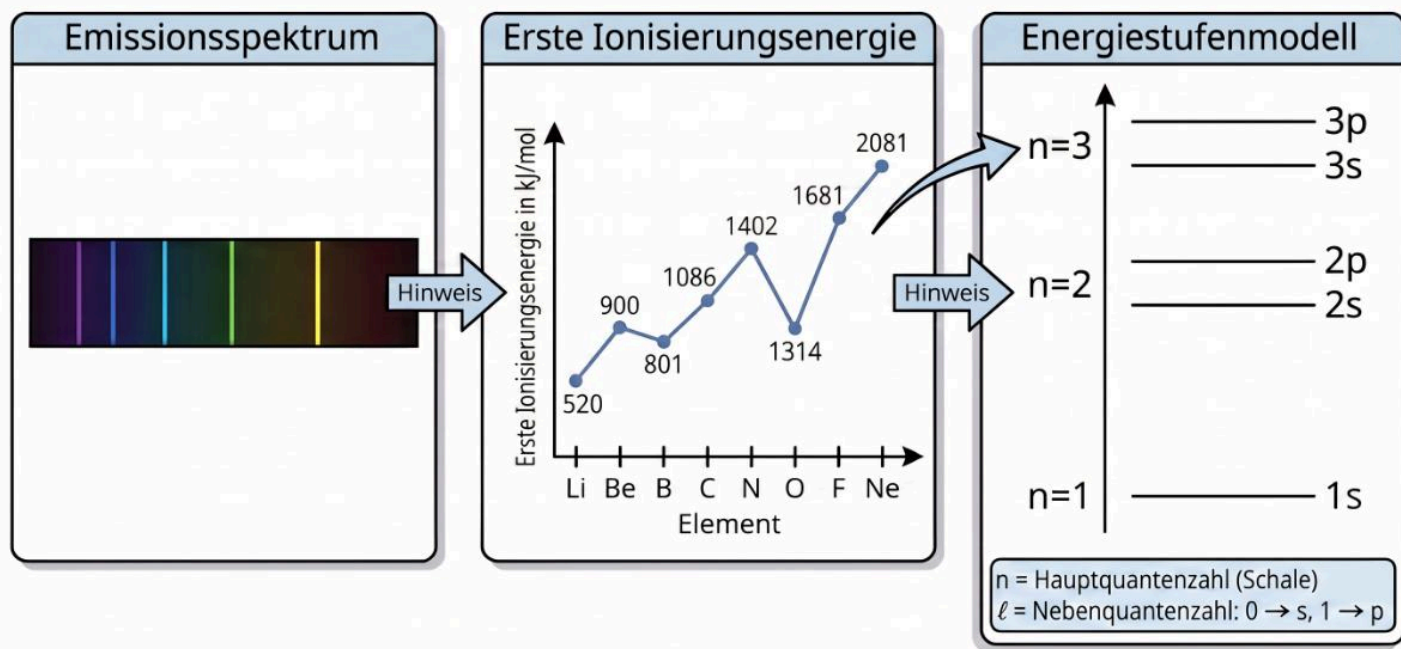
[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 67cd332f-9db7-50e1-87f6-172ef3714300

Unterenergiestufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten

Lernziel-ID 49235cbe-6658-5e7e-8bd4-398416bcebbdc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Oberstufen-Atombau und Periodensystem

Unterenergiestufen erkennen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Emissionsspektren, Flammenfarben und erste Ionisierungsenergien ausgewählter Hauptgruppen-Atome als experimentelle Hinweise auf Unterenergiestufen deuten und daraus Haupt- und Nebenquantenzahl ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen](#)

S. 13

[Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen](#)

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Atombau, Bindungsmodelle](#)

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#)

[Energiestufenmodell und Elektronenverteilung](#)

[Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen](#)

[Molekülgeometrie und Polarität](#)

[anwenden](#)

[anwenden](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

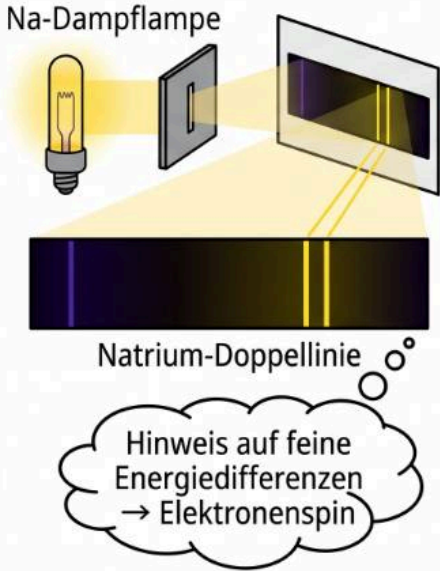
Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen

Lernziel-ID 3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Oberstufen-Atombau und Periodensystem

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen

Natrium-Doppellinie



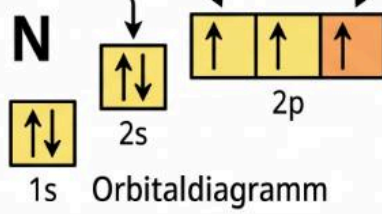
Na-Dampflampe

Natrium-Doppellinie

Hinweis auf feine Energiedifferenzen
→ Elektronenspin

Besetzungsregeln (am Beispiel Stickstoff N)

- Aufbauprinzip:** niedrige Energie zuerst
- Pauli-Prinzip:** max. 2, entgegengesetzter Spin
- Hundsche Regel:** erst einzeln besetzen

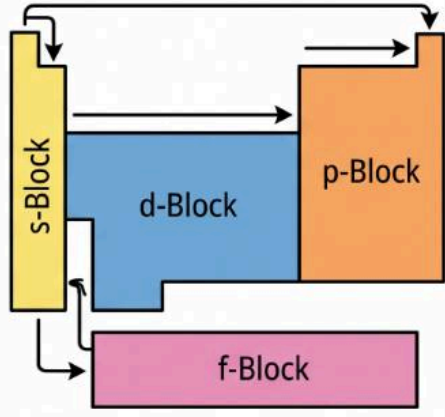


N

1s 2s 2p

Orbitaldiagramm

PSE-Blöcke: Anordnung nach Orbitalen



s-Block d-Block p-Block f-Block

Elektronenverteilung bestimmt Position im PSE

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Natrium-Doppellinie die Erweiterung der Quantenzahlen begründen, die Anordnung der Atome im vollständigen Periodensystem mit Aufbauprinzip, Pauli-Prinzip und Hundscher Regel beschreiben und Elektronenverteilungen in Atomen sowie Atom-Ionen erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden](#)

S. 9

[Unterenergienstufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen](#)

S. 14

[Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben](#)

S. 20

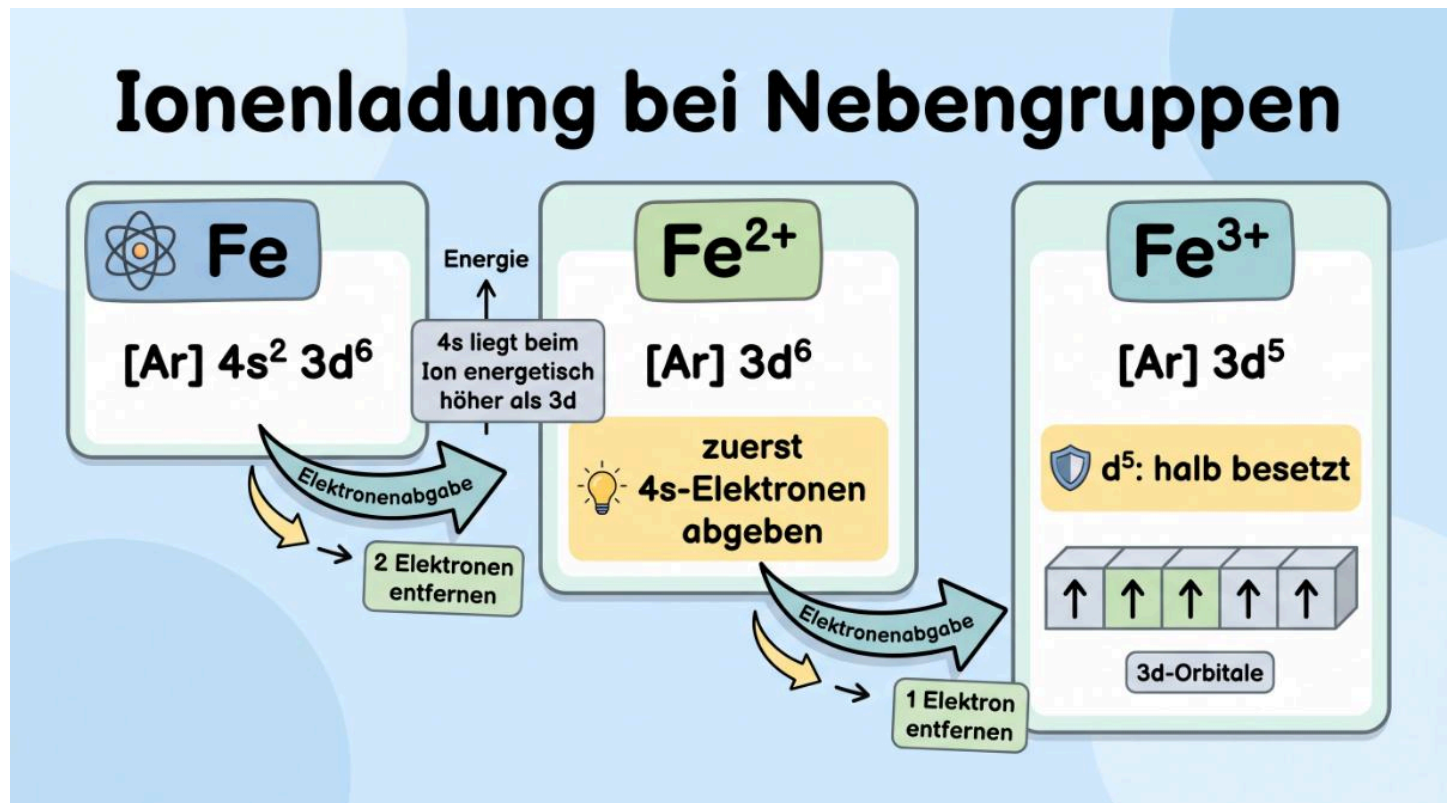
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen

Lernziel-ID a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Oberstufen-Atombau und Periodensystem



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann häufig beobachtbare und abweichende Ionenladungszahlen von Atom-Ionen der Nebengruppenelemente mit energetisch begünstigten Elektronenkonfigurationen in halb oder vollständig besetzten d-Orbitalen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten
a1632ea9-ca94-4f6a-bed2-96b3aa8d38ca

S. 5

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen
3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

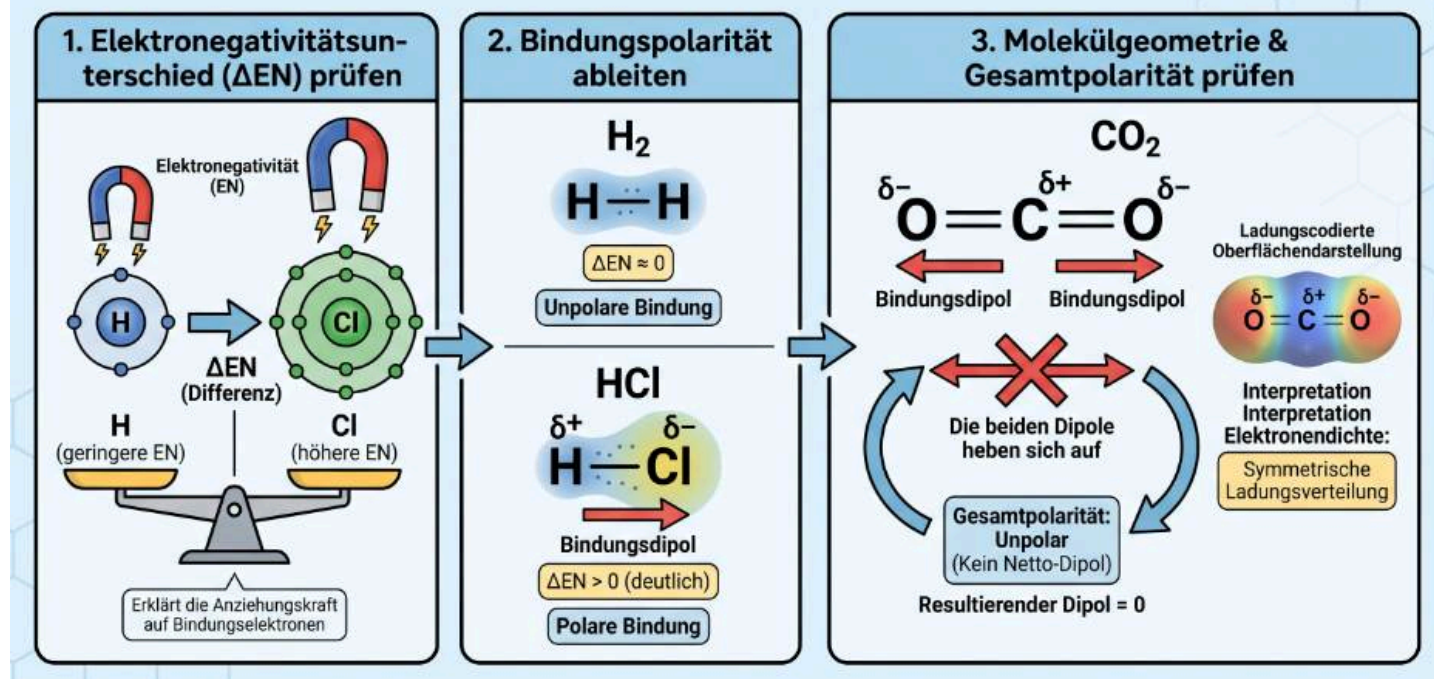
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e9c-5b44-8e47-91e1a4947367

Bindungs- und Molekölmpolarität ableiten

Lernziel-ID 747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität

Bindungs- und Molekölmpolarität ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektronegativitätsunterschiede zur Erklärung von Bindungspolaritäten nutzen, daraus mit der Molekülgeometrie die Molekölmpolarität ableiten und Elektronendichte- sowie ladungscodierte Oberflächendarstellungen interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

[Elektronenpaarbindung mit Orbitalüberlappung erklären](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären](#)

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen](#) e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5

[Bindungstypen sicher erläutern](#) 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

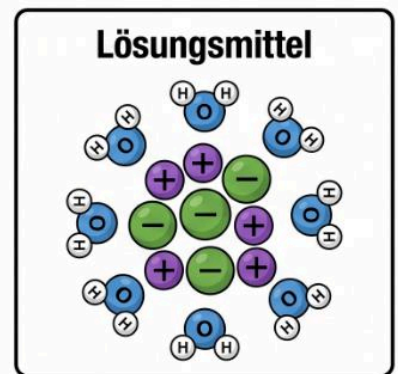
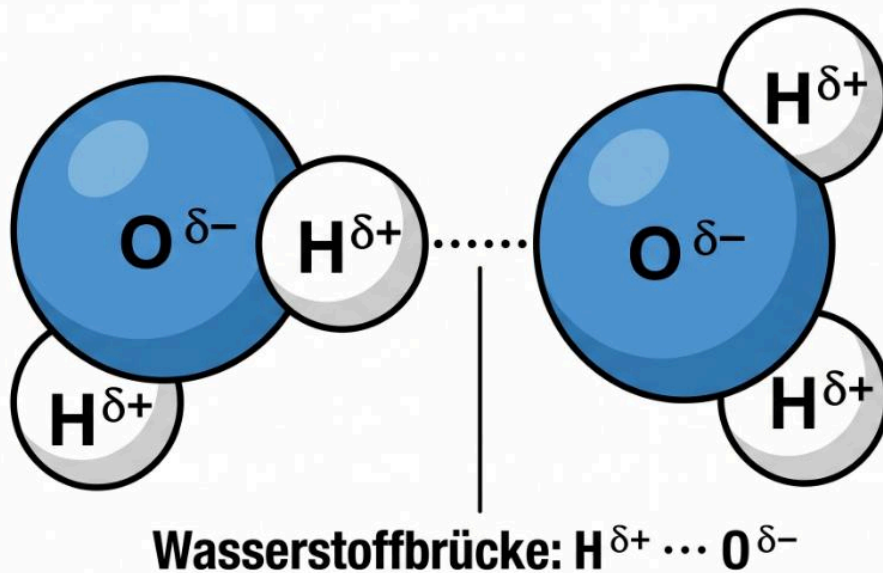
[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Eigenschaften von Wasser strukturbezogen erklären

Lernziel-ID 7a36f2a2-a97e-5a0b-a6e1-a80f72137640

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Warum Wasser besonders ist



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Eigenschaften von Wasser aus dem Bau des Wasser-Moleküls und den Wechselwirkungen zwischen Wasser-Molekülen erklären und daraus die Bedeutung von Wasser für Lebewesen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Bindungs- und Molekulpolarität ableiten

747c5777-07d7-51a9-9be3-7d0d6f51d4e2

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

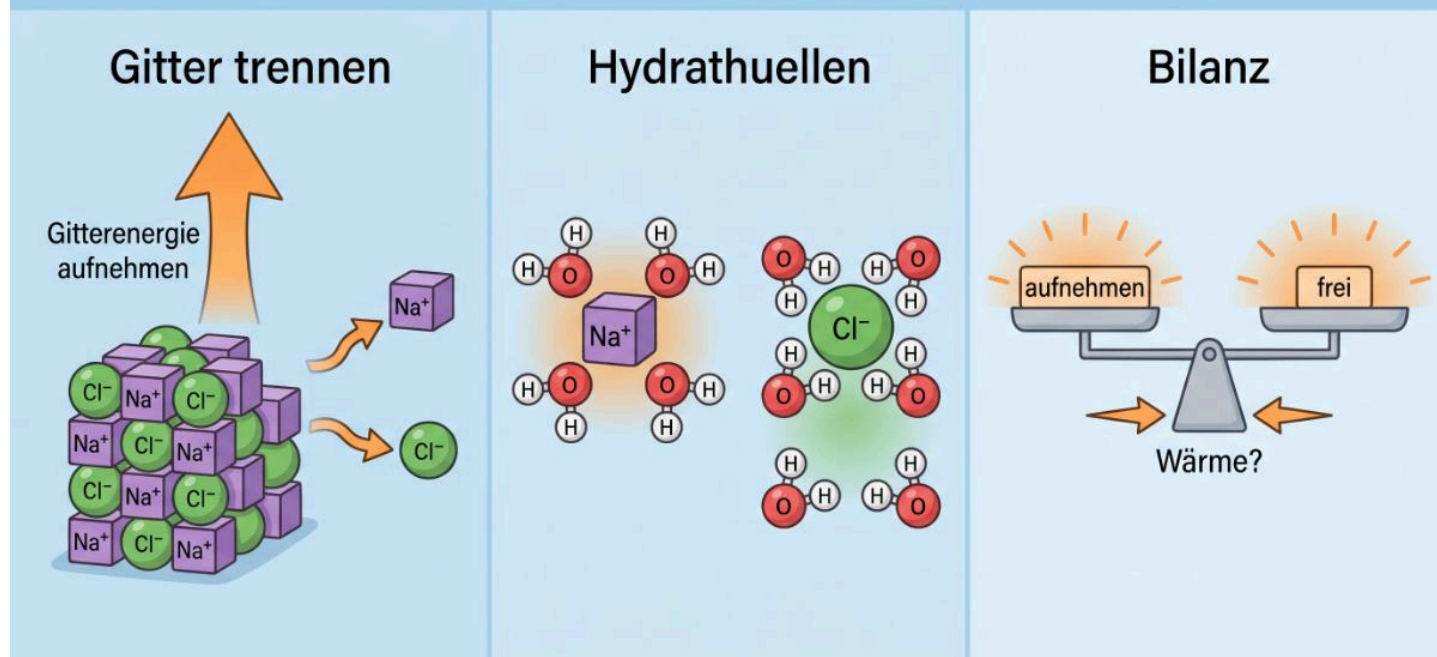
[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Lösen von Salzen energetisch erklären

Lernziel-ID 5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Grundlagen (Sek I)

Salz löst sich: Energie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Lösevorgang von Salzen auf Teilchenebene beschreiben und die beteiligten Energiebeiträge, insbesondere Gitter- und Hydratationsenergie, qualitativ und quantitativ betrachten.

Direkte Vorbedingungen

[Ionen als Ladungsträger erklären](#)
4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lösungen und Löslichkeit beschreiben](#) s3fd1bfd-facb-54ae-b2dc-f667ed1414fc

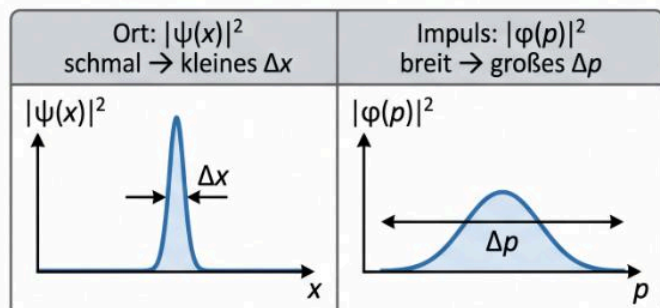
[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen

Lernziel-ID 73547696-e225-5f14-839b-c77f54c32bae

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

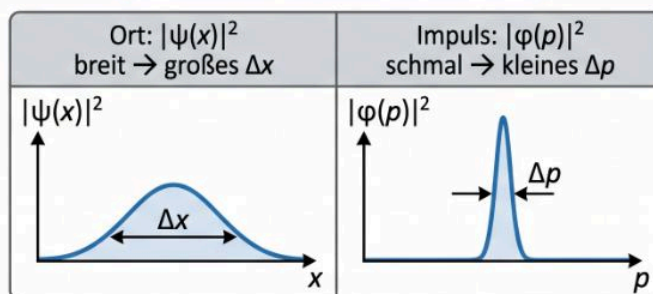
Antreffwahrscheinlichkeit quantenmodellhaft begründen



Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen

Die lernende Person kann die Antreffwahrscheinlichkeit für Elektronen mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation begründen.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$



Quantenmechanische Antreffwahrscheinlichkeit: keine klassische Bahn und kein exakter Ort-und-Impuls-Zustand zugleich.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Antreffwahrscheinlichkeit für Elektronen mit der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation begründen.

Direkte Vorbedingungen

[Unterenergienstufen aus Spektren und Ionisierungsenergien ableiten](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

[Doppelspaltexperiment quantenmodellhaft einordnen](#)

S. 19

[Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben](#)

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#)

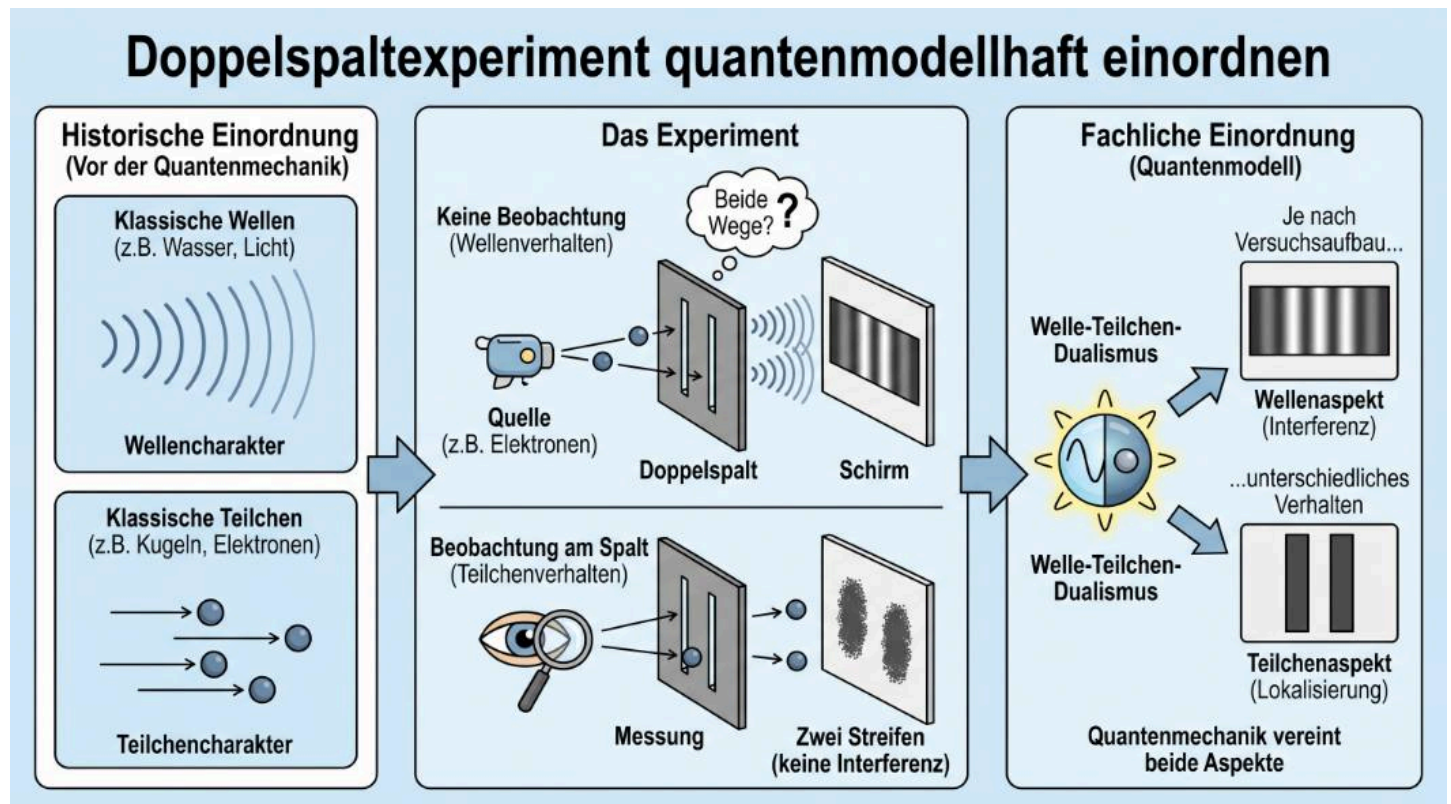
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

Doppelspaltexperiment quantenmodellhaft einordnen

Lernziel-ID 2bc1a15b-a677-5612-a564-33e826d11327

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Antreffwahrscheinlichkeit quantenmodellhaft begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Doppelspaltexperiment mithilfe des Welle-Teilchen-Dualismus historisch und fachlich einordnen.

Direkte Vorbedingungen

[Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen](#)

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

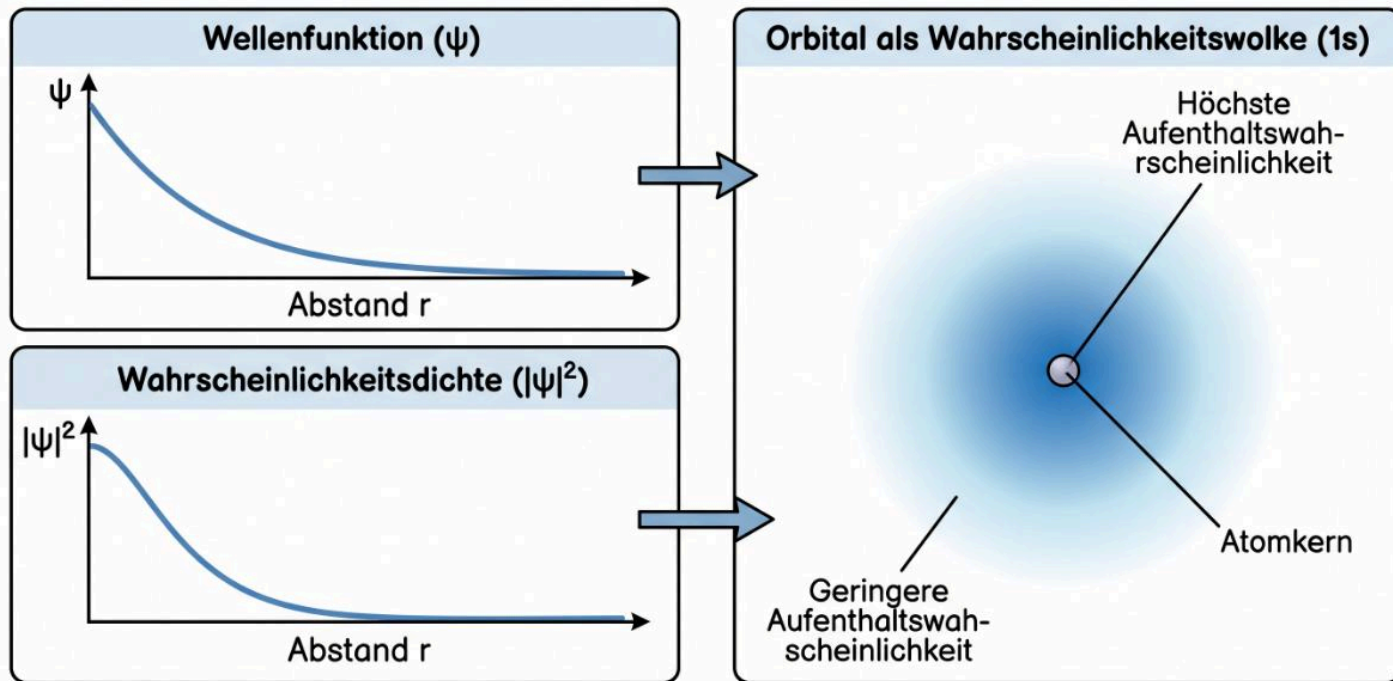
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben

Lernziel-ID 0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Orbitale als mögliche Lösungen der Wellenfunktion von Elektronen beschreiben und das Betragsquadrat der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsdichte für Aufenthaltsbereiche deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen](#)

S. 13

[Antreffwahrscheinlichkeit mit Unbestimmtheit begründen](#)

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[Campingseife in hartem Wasser](#)

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#)

[Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen](#)